

รายงานสรุปการออกแบบและพัฒนาคลาส Item

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Inventory Management System)

สถานะ: อยู่ระหว่างพัฒนา
เวอร์ชัน: 1.0 (Core Entity)

1. ภาพรวมระบบ (Overview)

ได้ทำการออกแบบและสร้างคลาส **Item** ซึ่งเป็นคลาสพื้นฐาน (Data Entity) ในการแทนสินค้า 1 ชิ้นในระบบคลังสินค้า ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลคุณลักษณะประจำตัวของสินค้า พร้อมทั้งให้บริการเมธอดสำหรับการจัดการและประมวลผลสต็อกเบื้องต้น เช่น การเพิ่ม-ลดจำนวนคงเหลือ การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนตัดสต็อก และการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด

2. ข้อมูลที่เก็บ (Attributes)

กำหนดค่าเริ่มต้นทั้งหมดผ่านคอนสตรักเตอร์ `__init__` ดังนี้:

ตัวแปร (Attribute)	ความหมาย	ประเภทข้อมูล / หมายเหตุ
<code>code</code>	รหัสสินค้าประจำรายการ	<code>String</code> (Unique Identifier)
<code>title</code>	ชื่อสินค้า	<code>String</code> (Product Name)
<code>unit_price</code>	ราคาขายต่อหน่วย (บาท)	<code>Float</code> / <code>Decimal</code>
<code>qty</code>	จำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง	<code>Integer</code> (Stock Quantity)

3. เมธอดที่พัฒนาเสร็จแล้ว (Implemented Methods)

show() — แสดงรายละเอียดสินค้า (รหัส, ชื่อ, ราคา, จำนวนคงเหลือ) ออกทางหน้าจอโดยตรง

add_qty(amount) — เพิ่มจำนวนสินค้าเข้าคลัง นำ `amount` ไปบวกรวมกับยอดคงเหลือ `qty`

can_sell(amount) — ตรวจสอบว่าสินค้ามีเพียงพอสำหรับขายตามจำนวนหรือไม่ คืนค่า `True` / `False`

remove_qty(amount) — ตัดสต็อกตามจำนวนที่ขาย พร้อมคำนวณและคืนค่ายอดเงินการขาย ($\text{amount} \times \text{unit_price}$)

is_low(limit=5) — ตรวจสอบว่าสินค้าใกล้หมดหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับว่าคงเหลือ $\leq \text{limit}$ (ค่าเริ่มต้น 5 ชิ้น)

4. ข้อสังเกตและจุดที่ควรปรับปรุง (Observations & Risks)

ประเด็นสำคัญจากการสอบทานโค้ด (Code Review Findings)

- ความเสี่ยงสต็อกติดลบ:** เมธอด `remove_qty()` ไม่ได้เช็คสต็อกภายในตัวเอง หากถูกเรียกโดยไม่ผ่าน `can_sell()` อาจทำให้ `qty` ติดลบ ควรเพิ่ม validation หรือ `raise ValueError`
- ขาดการตรวจสอบข้อมูล (Data Validation):** ยังไม่รองรับการเช็คค่าลบ เช่น รับค่า `amount` เป็นลบ หรือกำหนด `unit_price` / `qty` เป็นค่าติดลบตอนเริ่มต้น
- การแสดงผลจำเพาะ Console:** การใช้ `print()` ใน `show()` ทำให้ใช้นำไปประมวลผลต่อได้ยาก ควรเพิ่มเมธอด `__str__()` และ `__repr__()` เพื่อส่งคืนสตริง
- ยังไม่มีคลาสบริหารภาพรวม:** ขาดคลาส `Inventory` ที่ใช้จัดเก็บสินค้าหลายรายการ, ค้นหาตามรหัส และสรุปรายงานภาพรวม

5. ขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ (Recommended Next Steps)

1. Data Validation & Special Methods

เพิ่มระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในคอนสตรักเตอร์และเมธอดต่าง ๆ พร้อมสร้าง `__str__` / `__repr__`

2. Inventory Class Development

สร้างคลาส `Inventory` เพื่อบริหารจัดการรายการสินค้าหลายชิ้น และระบบค้นหาตามรหัสสินค้า

3. Persistence Layer (JSON / CSV)

4. Unit Testing Implementation

